



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA

Facultad de ingeniería de sistemas

LABORATORIO No. 7 – OWASP ZAP

Zed Attack Proxy

INFORME DE PRUEBAS DE SEGURIDAD WEB

ESPACIO ACADEMICO:

Ciberseguridad Blue Team y White hat

PRESENTADO A:

Sergio Arley Puerto Moreno

AUTORES:

Karol Mariana Acuña Barrera

Diana Marcela Ayala

Juan Camilo Calderon

Juan David Jojoa

2026

1 Índice

1. Índice	1
2. Descripción de la Herramienta	2
3. Configuración del Entorno	2
4. Módulo 1 – Inicio de ZAP y Automated Scan	2
4.1. Resultado	3
4.2. Análisis	3
5. Módulo 2 – History (Historial de Tráfico)	4
5.1. Resultado	4
5.2. Análisis	4
6. Módulo 3 – Alerts (Vulnerabilidades Detectadas)	5
6.1. Resultado	5
6.2. Análisis de Alertas	6
7. Módulo 4 – Spider (Reconocimiento de URLs)	6
7.1. Resultado	6
7.2. Análisis	8
8. Módulo 5 – Active Scan (Escaneo Activo)	8
8.1. Resultado	8
8.2. Análisis	10
9. Conclusión Técnica	10
10. Mitigación	11
10.1. Anti-CSRF Tokens	11
10.2. Content Security Policy (CSP)	12
10.3. HSTS – Strict Transport Security	12
10.4. Anti-Clickjacking	12
10.5. Subresource Integrity (SRI)	12
10.6. X-Content-Type-Options	12
10.7. Formulario externo (web3forms)	12

2 Descripción de la Herramienta

OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) es una herramienta de código abierto desarrollada y mantenida por la comunidad OWASP (Open Web Application Security Project), diseñada para realizar pruebas de seguridad en aplicaciones web. Funciona como un proxy intermedio entre el navegador y el servidor, permitiendo interceptar, inspeccionar y modificar el tráfico HTTP/HTTPS en tiempo real.

ZAP está orientado tanto a desarrolladores como a profesionales de seguridad, y ofrece funcionalidades de escaneo pasivo, escaneo activo, fuzzing, spider tradicional, AJAX Spider y generación de reportes técnicos. Es una de las herramientas más utilizadas en metodologías de pentesting web por su alineación directa con el **OWASP Top 10**.

Versión utilizada: ZAP 2.17.0 by Checkmarx

Modo de operación: Standard Mode con proxy manual en localhost:8090

Spider: Tradicional + AJAX Spider con Firefox

Objetivo: <https://latinoamericacomparte.com/>

3 Configuración del Entorno

Para ejecutar el laboratorio se configuró el siguiente entorno en Kali Linux:

1. Instalación de ZAP:

```
sudo apt update
sudo apt install zaproxy -y
zaproxy --version
```

2. Configuración del proxy en Firefox:

- HTTP Proxy: 127.0.0.1 - Port: 8090
- Marcar: *Also use this proxy for HTTPS*

3. Cambio de puerto en ZAP:

Tools >Options >Local Servers/Proxies >Port: 8090

4. Instalación del certificado SSL de ZAP en Firefox (necesario para HTTPS):

- ZAP: Tools >Options >Network >Server Certificates >Save
- Firefox: Settings >Privacy & Security >Certificates >Import

4 Módulo 1 – Inicio de ZAP y Automated Scan

4.1 Resultado

Al abrir OWASP ZAP se presentó la pantalla de bienvenida con las opciones principales: *Automated Scan*, *Manual Explore* y *Learn More*. Se verificó que el proxy principal estaba configurado en `localhost:8090` (visible en la barra inferior de la interfaz).

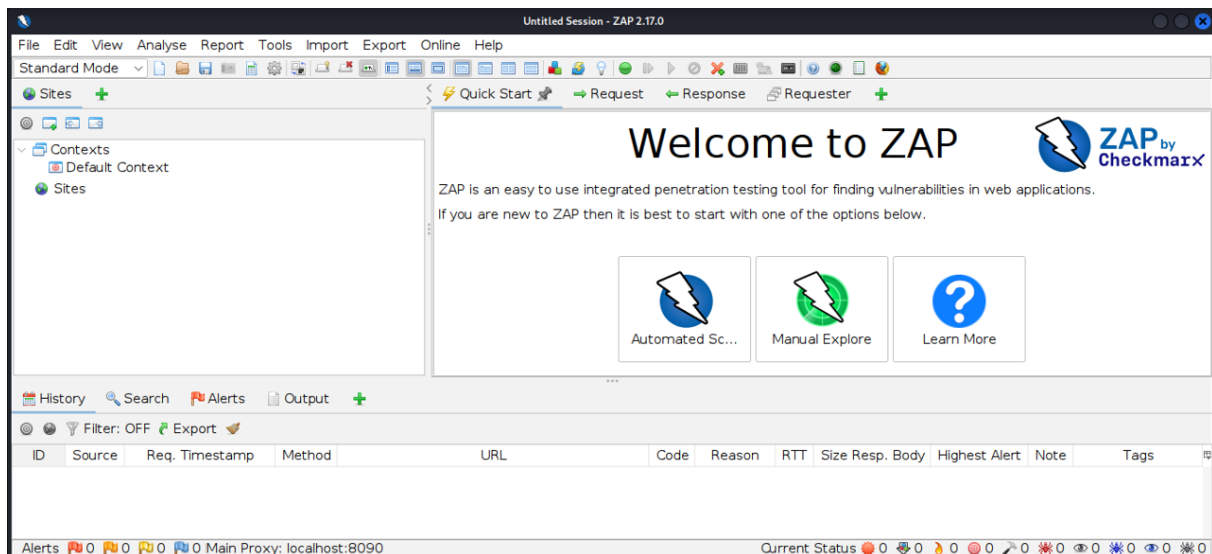


Figura 1: Pantalla de bienvenida de OWASP ZAP 2.17.0 con proxy activo en `localhost:8090`

Se seleccionó **Automated Scan** y se configuró el objetivo:

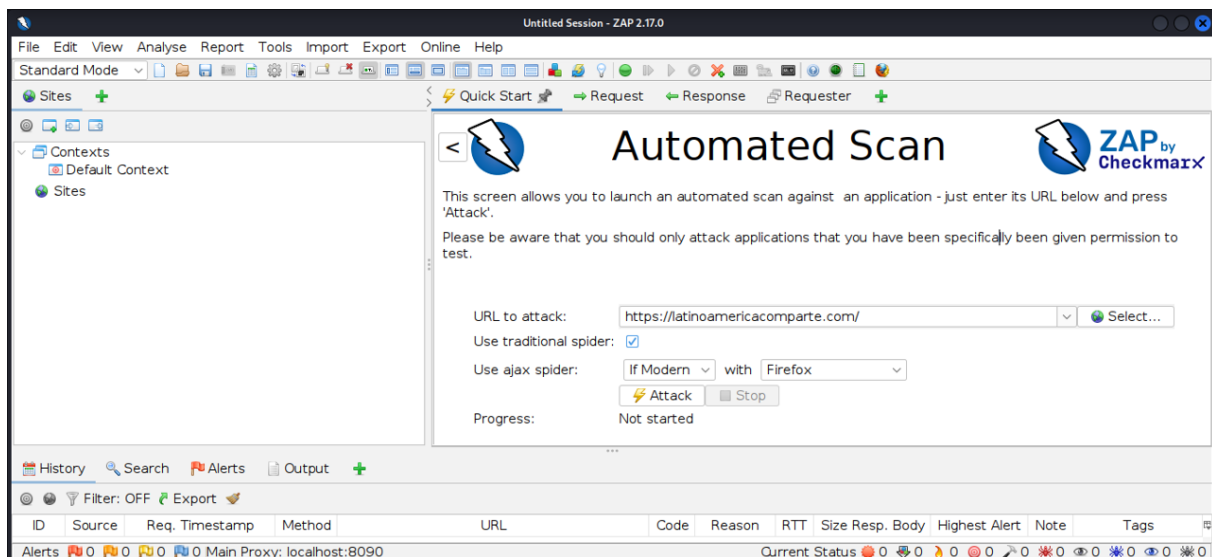


Figura 2: Configuración del Automated Scan apuntando a `https://latinoamericacomparte.com/` con Spider tradicional y AJAX Spider con Firefox habilitados

4.2 Análisis

La configuración del Automated Scan indica:

- **URL objetivo:** `https://latinoamericacomparte.com/`
- **Spider tradicional:** activado ()
- **AJAX Spider:** modo *If Modern* con Firefox
- **Estado inicial:** *Not started* – el escaneo se inicia al presionar Attack

5 Módulo 2 – History (Historial de Tráfico)

5.1 Resultado

Tras iniciar el escaneo, la pestaña **History** registró el tráfico capturado. La primera petición interceptada fue:

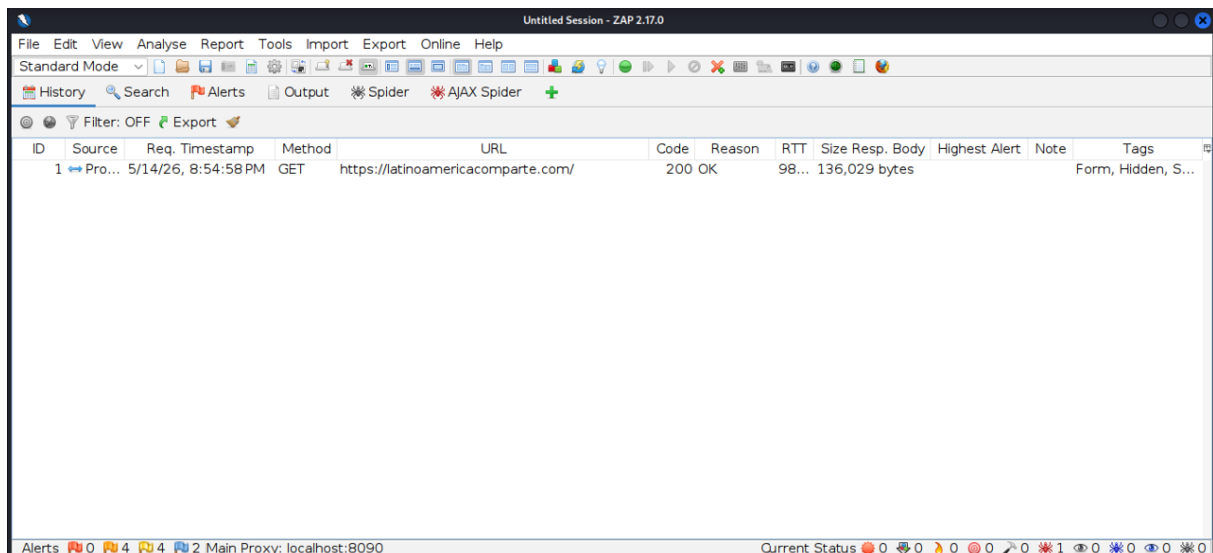


Figura 3: Pestaña History con la primera petición GET a `https://latinoamericacomparte.com/` – Código 200 OK, 136,029 bytes de respuesta

5.2 Análisis

Campo	Valor observado
ID	1
Método	GET
URL	https://latinoamericacomparte.com/
Código	200 OK
RTT	98 ms
Resp. Body	136,029 bytes
Tags	Form, Hidden, S... (formularios detectados)

Hallazgo: El sitio responde correctamente (200 OK) y su página principal pesa 136 KB. Los tags *Form* y *Hidden* indican que ZAP detectó formularios y campos ocultos en la página, los cuales serán analizados en el Active Scan.

6 Módulo 3 – Alerts (Vulnerabilidades Detectadas)

6.1 Resultado

La pestaña **Alerts** mostró un total de **10 alertas** clasificadas por nivel de riesgo, todas detectadas sobre el sitio objetivo:

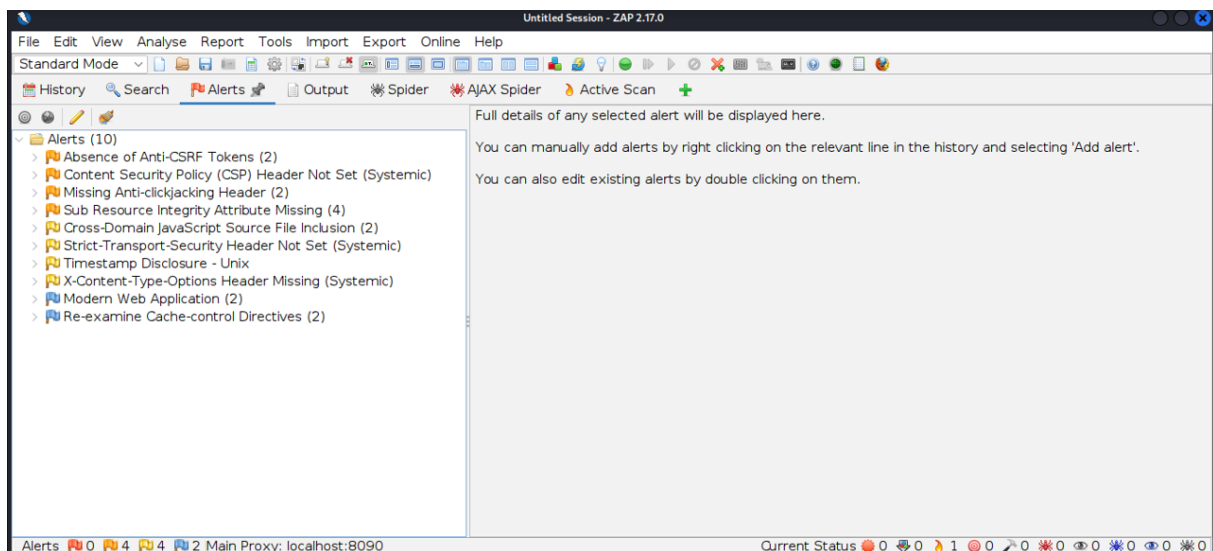


Figura 4: Pestaña Alerts con 10 vulnerabilidades detectadas en latinoamericacomparte.com

6.2 Análisis de Alertas

Alerta	Nivel	OWASP Top 10
Absence of Anti-CSRF Tokens (2)	Medium	A01 – Broken Access Control
Content Security Policy (CSP) Header Not Set	Medium	A05 – Misconfiguration
Missing Anti-clickjacking Header (2)	Medium	A05 – Misconfiguration
Sub Resource Integrity Attribute Missing (4)	Medium	A08 – Software Integrity
Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion (2)	Medium	A05 – Misconfiguration
Strict-Transport-Security Header Not Set	Medium	A02 – Crypto Failures
Timestamp Disclosure – Unix	Info	A05 – Misconfiguration
X-Content-Type-Options Header Missing	Medium	A05 – Misconfiguration
Modern Web Application (2)	Info	–
Re-examine Cache-control Directives (2)	Info	A05 – Misconfiguration

Resumen de riesgo: El sitio presenta **0 alertas High**, **4 alertas Medium** y **4 alertas Low/Info** (barra de estado: Alerts 0 | 4 | 4 | 2). Las fallas más críticas son la ausencia de tokens Anti-CSRF, la falta de CSP y de cabecera HSTS.

7 Módulo 4 – Spider (Reconocimiento de URLs)

7.1 Resultado

El Spider tradicional completó el rastreo al **100 %**, descubriendo **91 URLs** y añadiendo **72 nodos** al árbol de sitios.

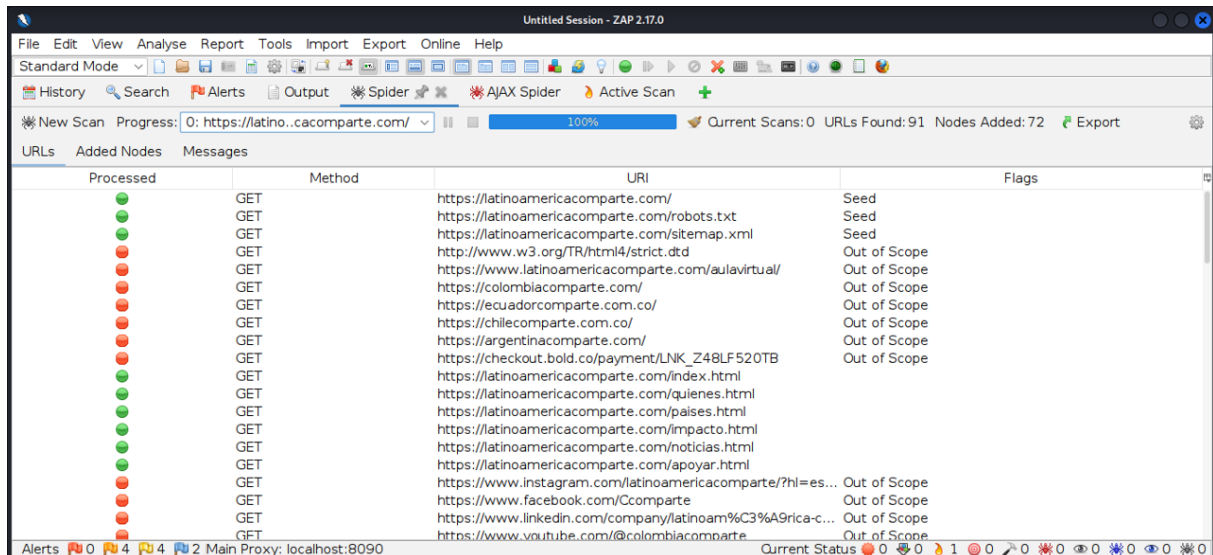


Figura 5: Spider completado al 100 % – 91 URLs encontradas, 72 nodos añadidos. Se observan rutas internas y dominios externos fuera de alcance

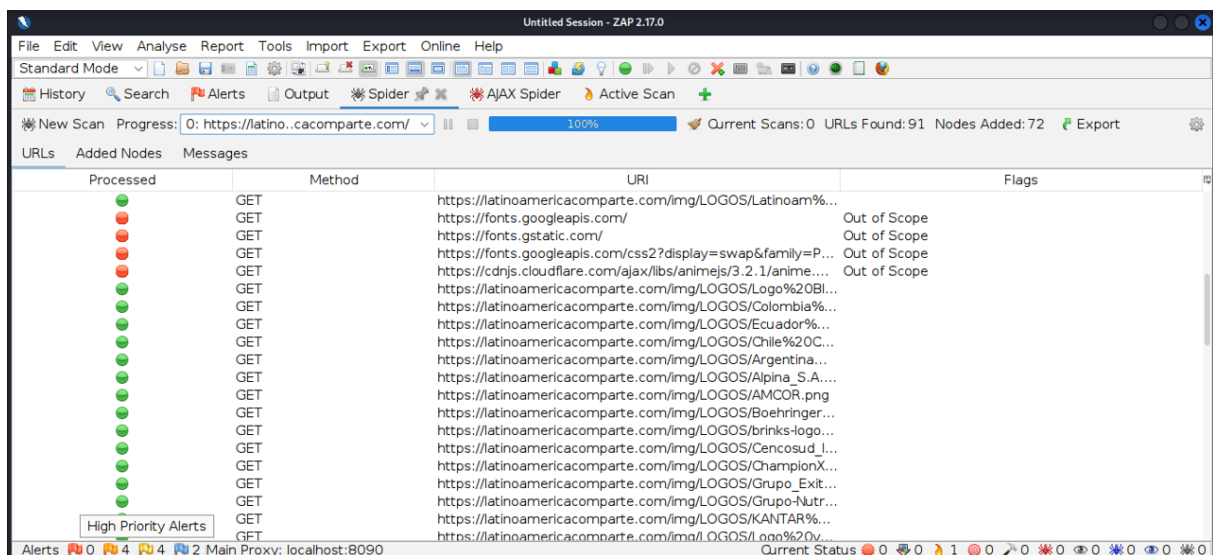


Figura 6: Continuación del Spider – imágenes de logos y recursos de CDN externos detectados

7.2 Análisis

Categoría	URLs detectadas (ejemplos)
Páginas internas	/index.html, /quienes.html, /países.html, /impacto.html, /noticias.html, /apoyar.html
Archivos raíz	/robots.txt, /sitemap.xml
Recursos internos	/img/LOGOS/, /img/MENTORES/, /img/FOTOS/
Dominios externos	colombiacomparte.com, ecuadorcomparte.com, chilecomparte.com, argentinacomparte.com
CDN externos	fonts.googleapis.com, cdnjs.cloudflare.com
Formulario externo	https://api.web3forms.com/submit (POST)

Hallazgo relevante: El Spider detectó que el formulario del sitio hace un POST a <https://api.web3forms.com/submit>, un servicio externo de terceros. Esto implica que los datos del formulario salen del dominio controlado por el propietario, lo cual debe revisarse en términos de privacidad y protección de datos.

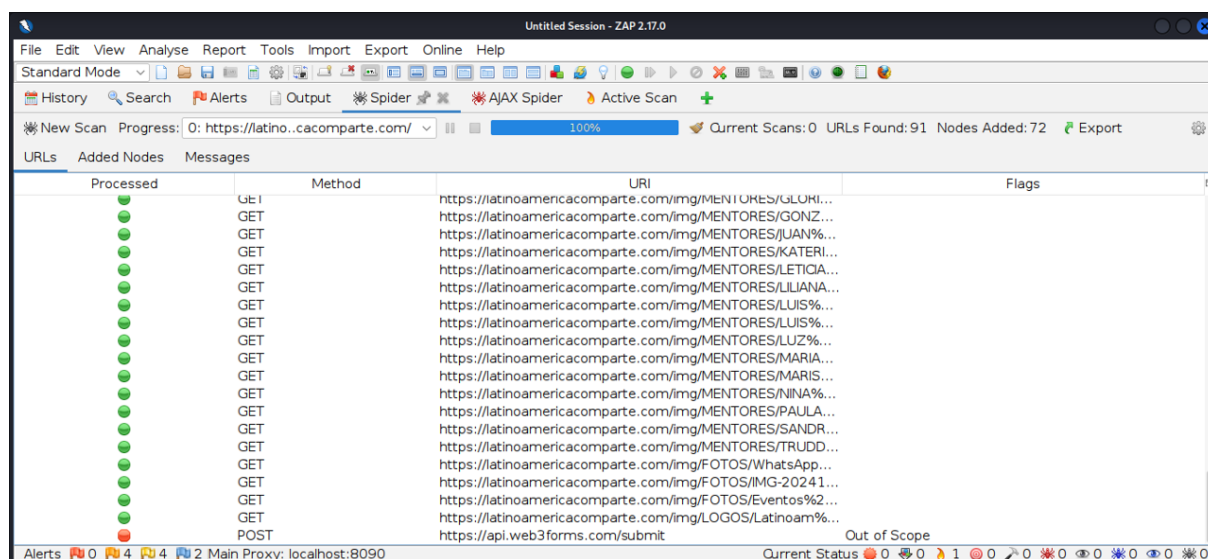


Figura 7: Spider – Recursos de imágenes de mentores y fotos de eventos internos del sitio

8 Módulo 5 – Active Scan (Escaneo Activo)

8.1 Resultado

El Active Scan se ejecutó sobre <https://latinoamericacomparte.com/> alcanzando un progreso del **35 %** con **20 requests** enviados y **0 nuevas alertas** críticas detectadas en

ese punto.

ID	Req. Timestamp	Resp. Timestamp	Method	URL	Code	Reason	RTT	Size Resp. Header	Size Resp. Body
156	5/14/26, 8:55:38 PM	5/14/26, 8:55:38 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/1466190...	404	Not Found	42...	145 bytes	355 bytes
158	5/14/26, 8:55:38 PM	5/14/26, 8:55:38 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/5122...	404	Not Found	12...	145 bytes	355 bytes
160	5/14/26, 8:55:38 PM	5/14/26, 8:55:39 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	404	Not Found	12...	145 bytes	355 bytes
162	5/14/26, 8:55:39 PM	5/14/26, 8:55:39 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/EQUIL...	404	Not Found	13...	145 bytes	355 bytes
164	5/14/26, 8:55:39 PM	5/14/26, 8:55:39 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/FOT...	404	Not Found	11...	145 bytes	355 bytes
166	5/14/26, 8:55:39 PM	5/14/26, 8:55:39 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	404	Not Found	11...	145 bytes	355 bytes
168	5/14/26, 8:55:39 PM	5/14/26, 8:55:39 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	404	Not Found	12...	145 bytes	355 bytes
170	5/14/26, 8:55:39 PM	5/14/26, 8:55:39 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/WEB-INF/...	404	Not Found	12...	145 bytes	355 bytes
171	5/14/26, 8:55:39 PM	5/14/26, 8:55:39 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/WEB-INF/...	404	Not Found	13...	145 bytes	355 bytes
172	5/14/26, 8:55:39 PM	5/14/26, 8:55:40 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/WEB-INF/...	404	Not Found	11...	145 bytes	355 bytes
173	5/14/26, 8:55:40 PM	5/14/26, 8:55:40 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/WEB-INF/...	404	Not Found	12...	145 bytes	355 bytes
174	5/14/26, 8:55:40 PM	5/14/26, 8:55:40 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/WEB-INF/...	404	Not Found	11...	145 bytes	355 bytes
175	5/14/26, 8:55:40 PM	5/14/26, 8:55:40 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/?-s	200	OK	43...	212 bytes	136,029 bytes
176	5/14/26, 8:55:41 PM	5/14/26, 8:55:41 PM	POST	https://latinoamericacomparte.com/?-d+allow...	200	OK	23...	212 bytes	136,029 bytes
177	5/14/26, 8:55:41 PM	5/14/26, 8:55:41 PM	POST	https://latinoamericacomparte.com/?-d+allow...	200	OK	25...	212 bytes	136,029 bytes
178	5/14/26, 8:55:41 PM	5/14/26, 8:55:41 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/	200	OK	22...	212 bytes	136,029 bytes
179	5/14/26, 8:55:51 PM	5/14/26, 8:55:52 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/	200	OK	76...	294 bytes	136,029 bytes
180	5/14/26, 8:55:52 PM	5/14/26, 8:55:53 PM	GET	https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animejs/...	200	OK	47...	964 bytes	17,741 bytes
181	5/14/26, 8:55:52 PM	5/14/26, 8:55:53 PM	GET	https://fonts.googleapis.com/css2?family=Po...	200	OK	37...	703 bytes	5,993 bytes
182	5/14/26, 8:55:53 PM	5/14/26, 8:55:53 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	36...	244 bytes	52,102 bytes

Figura 8: Active Scan en progreso al 35 % – peticiones con códigos 404 y 200. Se observan intentos de path traversal sobre directorios de imágenes

ID	Req. Timestamp	Resp. Timestamp	Method	URL	Code	Reason	RTT	Size Resp. Header	Size Resp. Body
183	5/14/26, 8:55:53 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	61...	271 bytes	44,421 bytes
185	5/14/26, 8:55:53 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	63...	271 bytes	45,549 bytes
184	5/14/26, 8:55:53 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	63...	271 bytes	82,348 bytes
186	5/14/26, 8:55:53 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	75...	272 bytes	109,609 bytes
187	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v24/pxiBy...	200	OK	29...	816 bytes	7,824 bytes
188	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v24/pxiBy...	200	OK	26...	816 bytes	7,884 bytes
189	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v24/pxiBy...	200	OK	21...	816 bytes	7,816 bytes
192	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v24/pxiBy...	200	OK	21...	816 bytes	8,000 bytes
191	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v24/pxiBy...	200	OK	25...	816 bytes	7,840 bytes
190	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/FOT...	200	OK	34...	245 bytes	109,105 bytes
193	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	25...	244 bytes	102,663 bytes
194	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	22...	244 bytes	134,840 bytes
195	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	27...	244 bytes	167,724 bytes
196	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	49...	244 bytes	325,062 bytes
197	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	28...	244 bytes	146,985 bytes
198	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:54 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	26...	244 bytes	171,372 bytes
200	5/14/26, 8:55:54 PM	5/14/26, 8:55:55 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	25...	244 bytes	198,997 bytes
199	5/14/26, 8:55:53 PM	5/14/26, 8:55:55 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	1.4...	273 bytes	1,618,887 bytes
201	5/14/26, 8:55:55 PM	5/14/26, 8:55:55 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	33...	243 bytes	51,819 bytes
202	5/14/26, 8:55:55 PM	5/14/26, 8:55:55 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/LOG...	200	OK	36...	243 bytes	96,041 bytes

Figura 9: Continuación del Active Scan – peticiones GET exitosas (200 OK) sobre recursos de imágenes de mentores y logos con respuestas de gran tamaño

ID	Req. Timestamp	Resp. Timestamp	Method	URL	Code	Reason	RTT	Size Resp. Header	Size Resp. Body
233	5/14/26, 8:55:58 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	200	OK	25...	244 bytes	95,455 bytes
234	5/14/26, 8:55:58 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/EQUI...	200	OK	13...	244 bytes	33,189 bytes
235	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/EQUI...	200	OK	15...	245 bytes	231,975 bytes
236	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	200	OK	15...	244 bytes	41,911 bytes
237	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	200	OK	29...	244 bytes	59,972 bytes
238	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	200	OK	11...	244 bytes	11,655 bytes
239	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	200	OK	14...	245 bytes	152,854 bytes
240	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	12...	244 bytes	24,270 bytes
241	5/14/26, 8:55:58 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	200	OK	49...	245 bytes	714,658 bytes
242	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	12...	244 bytes	86,234 bytes
243	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	200	OK	25...	245 bytes	225,926 bytes
244	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	13...	244 bytes	68,721 bytes
245	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	12...	244 bytes	62,543 bytes
246	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/COA...	200	OK	14...	243 bytes	3,683 bytes
247	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	14...	245 bytes	231,378 bytes
248	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	14...	243 bytes	3,401 bytes
249	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	12...	244 bytes	29,513 bytes
250	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	13...	245 bytes	117,856 bytes
251	5/14/26, 8:55:59 PM	5/14/26, 8:55:59 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/MEN...	200	OK	25...	244 bytes	347,128 bytes
252	5/14/26, 8:55:58 PM	5/14/26, 8:56:01 PM	GET	https://latinoamericacomparte.com/img/EQUI...	200	OK	2.4...	246 bytes	2,477,205 bytes

Figura 10: Active Scan – peticiones sobre rutas de imágenes internas de equipajes, países y mentores, todas respondiendo 200 OK

8.2 Análisis

Durante el Active Scan se observaron los siguientes patrones:

Código	Rutas afectadas	Cantidad	Interpretación
404	/img/COA..., /img/EQUI..., /WEB-INF/...	~10 peticiones	Rutas inexistentes / path traversal fallido
200	Imágenes /img/LOGOS/, /img/MENTORES/, /img/FOTOS/	Mayoría	Recursos accesibles públicamente
200	POST a /?-s y /?-d+allow...	2 peticiones	ZAP probó parámetros PHP (safe mode bypass)

Resultado destacado: ZAP intentó acceder a rutas /WEB-INF/ (típico de servidores Java/Tomcat) sin éxito (404), lo cual indica que el servidor no expone directorios de configuración internos. Los intentos de path traversal sobre directorios de imágenes también resultaron en 404. No se detectaron vulnerabilidades de inyección activas en este punto del escaneo.

9 Conclusión Técnica

Las pruebas realizadas sobre **latinoamericacomparte.com** con OWASP ZAP permitieron identificar los siguientes hallazgos técnicos, alineados con el **OWASP Top 10 2021**:

Hallazgo	OWASP 2021	Impacto potencial
Ausencia de tokens Anti-CSRF	A01	El atacante podría forzar acciones no autorizadas desde cuentas de usuarios autenticados
CSP Header no configurado	A05	Facilita la ejecución de scripts maliciosos (XSS) al no restringir fuentes de contenido
HSTS no configurado	A02	Permite ataques de degradación de conexión a HTTP no cifrado
Anti-clickjacking ausente	A05	El sitio puede ser embebido en iframes maliciosos para ataques de clickjacking
SRI no implementado	A08	Scripts de CDN externos sin verificación de integridad pueden ser manipulados
Inclusión JS cross-domain	A05	Dependencia de scripts externos sin control de integridad
Formulario POST a tercero	A05	Datos de usuarios enviados a <code>api.web3forms.com</code> sin control directo

Conclusión general: El sitio no presenta vulnerabilidades críticas (High) detectadas en el escaneo parcial realizado. Sin embargo, tiene múltiples configuraciones de cabeceras HTTP de seguridad ausentes que aumentan la superficie de ataque, especialmente frente a ataques XSS, CSRF y clickjacking.

10 Mitigación

A continuación se presentan las recomendaciones concretas para cada hallazgo identificado, orientadas a un entorno de producción real:

10.1 Anti-CSRF Tokens

Implementar tokens CSRF en todos los formularios del sitio. En PHP se puede usar:

```
session_start();
$_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
// En el formulario:
echo '<input type="hidden" name="csrf_token"
value="' . $_SESSION['csrf_token'] . '>';
```

10.2 Content Security Policy (CSP)

Agregar la cabecera CSP en el servidor web para restringir fuentes de scripts:

```
Content-Security-Policy: default-src 'self';
script-src 'self' https://cdnjs.cloudflare.com https://fonts.
googleapis.com;
style-src 'self' https://fonts.googleapis.com;
img-src 'self' data;;
```

10.3 HSTS – Strict Transport Security

Forzar conexiones HTTPS configurando la cabecera HSTS:

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains;
preload
```

10.4 Anti-Clickjacking

Agregar la cabecera X-Frame-Options para prevenir embebido en iframes:

```
X-Frame-Options: DENY
# 0 alternativamente en la CSP:
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'none';
```

10.5 Subresource Integrity (SRI)

Para todos los scripts y estilos cargados desde CDN externos, agregar el atributo `integrity`:

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animejs/3.2.1/
anime.min.js"
integrity="sha384-[hash]"
crossorigin="anonymous"></script>
```

10.6 X-Content-Type-Options

Prevenir ataques de MIME sniffing:

```
X-Content-Type-Options: nosniff
```

10.7 Formulario externo (web3forms)

Evaluar si el uso de `api.web3forms.com` está documentado en la política de privacidad del sitio y si cumple con la normativa de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012 en Colombia).